

YazLab 2. Proje Rapor Örneği

Deney Sonuçları ve Karşılaştırmalı Analiz Tabloları

1. Grup

04.04.2026

Giriş

Bu tamamlayıcı doküman, "*From Black-Box to Explainability: Probabilistic Automata for Time Series Analysis*" başlıklı ana projenin raporunda yer alması gereken kapsamlı deney sonuçlarını ve detaylı tablo dökümlerini içermektedir.

1 Temel Performans ve Stabilitate

Aşağıdaki tablo, modellerin iki farklı veri seti üzerindeki ortalama F1-skorlarını ve 5 farklı random seed ile elde edilen standart sapma değerlerini göstermektedir.

Tablo 1: Model Performansı ve Stabilitesi (Ortalama F1-score $\pm$ Standart Sapma)

Model	SKAB	BATADAL
LSTM	0.560 $\pm$ 0.005	0.408 $\pm$ 0.036
GRU	0.559 $\pm$ 0.005	0.396 $\pm$ 0.034
1D-CNN	Uygulanmadı	Uygulanmadı
Automata	0.495 $\pm$ 0.000	0.463 $\pm$ 0.000

2 Gürültü ve Unseen Veri Analizi (Robustness)

Modellerin veri kalitesindeki düşüşlere ve daha önce karşılaşılmamış örüntülere (unseen patterns) karşı ne kadar dirençli olduğunu ölçmek için Gaussian gürültü eklenmiş veri seti ve görülmemiş veri senaryosu test edilmiştir.

Tablo 2: Gürültü Etkisi ve Unseen Senaryo Analizi

Gürültü Etkisi (F1)Unseen Analizi

Model	Orijinal	Gürültülü	Det. Rate	Map. Acc.
LSTM	0.560	0.560	-	-
GRU	0.559	0.558	-	-
Automata	0.495	0.496	-	-

3 Çapraz Veri Seti (Cross-Dataset) Genellenebilirliği

Bu bölümde modellerin bir veri setinde eğitilip diğerlerinde test edilmesiyle elde edilen genellenebilirlik matrisi sunulmaktadır.

Tablo 3: Cross-Dataset Performans Karşılaştırması

Train / Test	skab	BATADAL
Train: SKAB	0.495	0.2629
Train: BATADAL	0.4874	0.463

4 Automata Parametre ve Süre Analizi

Otomata modelinin iç parametrelerinin (Window Size ve Alphabet Size) performans üzerindeki etkisi ile tüm modellerin eğitim/çıkartım (inference) süreleri aşağıda listelenmiştir.

Tablo 4: Automata Parametre Duyarlılık Analizi (F1-score)

Parametre	Değer= 3	Değer= 4	Değer= 5	Değer= 6
Window Size	0.480	0.461	0.438	0.458
Alphabet Size	0.440	0.451	0.470	0.476

Tablo 5: Modellerin Çalışma Süresi (Runtime) Karşılaştırması

Model	Training Time (sn)	Inference Time (sn)
LSTM	1.774	0.2415
GRU	1.8381	0.283
1D-CNN	UYGULANMADI	UYGULANMADI
Automata	0.0059	0.0054